

- 测试要点一。
- 测试要点二。
- 非共线的 $SU(2)$ 通量把 $SU(2)$ 规范结构破缺到 Z_2 规范结构。此时，所有的 $SU(2)$ 规范玻色子都获得能隙。

正如 $U(1)$ 投影构造一样，为了在 $SU(2)$ 投影构造中得到一个稳定的平均场态，我们需要找到消去无能隙 $SU(2)$ 规范玻色子的办法。 $SU(2)$ Chern–Simons 项是赋予 $SU(2)$ 规范玻色子非零能隙的一种方式。下面我们将讨论如何用 Anderson–Higgs 机制消去无能隙的 $SU(2)$ 规范玻色子。

我们知道， $U(1)$ 规范玻色子不携带自身的规范电荷，因此需要额外的带电玻色子来实现 Anderson–Higgs 机制。与之相反， $SU(2)$ 规范玻色子自身就携带非零的规范电荷，所以我们不需要额外的希格斯玻色子来实现 Anderson–Higgs 机制。 $SU(2)$ 规范玻色子有能力杀死它们自己。

为了看清 $SU(2)$ 规范玻色子如何自杀，我们考虑一个格点 $SU(2)$ 规范理论。格点 $SU(2)$ 规范场由链变量 $U_{ij} \in SU(2)$ 给出。一阶平均场理论 (9.2.18) 就是一个 $SU(2)$ 格点规范理论。一个位形的能量是 U_{ij} 的函数，即 $E(U_{ij})$ 。该能量在 $SU(2)$ 规范变换

$$E(\tilde{U}_{ij}) = E(U_{ij}), \quad \tilde{U}_{ij} = W_i(U_{ij})W_j, \quad W_i \in SU(2) \quad (9.2.19)$$

下不变。

为了理解格点 $SU(2)$ 规范涨落的动力学，我们把 U_{ij} 写成 $U_{ij} = \bar{U}_{ij} e^{ia_{ij}^l \tau^l}$ ，其中链接上的 2×2 矩阵 a_{ij} 描写规范涨落。于是能量可以写成 $E(\bar{U}_{ij}, e^{ia_{ij}^l \tau^l})$ 。要判断 $SU(2)$ 规范涨落是否获得能隙，我们需要考察在 a_{ij}^l 小的极限下， $E(\bar{U}_{ij}, e^{ia_{ij}^l \tau^l})$ 中是否含有质量项 $(a_{ij}^l)^2$ 。

为了理解平均场拟设 $\bar{U}_{ij}$ 如何影响规范涨落的动力学，引入平均场解的下列圈变量 (loop variable) 是方便的：

$$P(C_i) = \bar{U}_{ij} \bar{U}_{jk} \dots \bar{U}_{li} \quad (9.2.20)$$

这里 $P(C_i)$ 称为通过回路 C_i (由 $i \rightarrow j \rightarrow k \rightarrow \dots \rightarrow l \rightarrow i$ 给出，基点 (base point) 为 i) 的 $SU(2)$ 通量，我们也称之为 $SU(2)$ 通量算符。在连续极限下，该圈变量对应于规范场强。在规范变换下， $P(C_i)$ 按如下方式变换：

$$P(C_i) = W_i P(C_i) W_i \quad (9.2.21)$$

我们注意到， $SU(2)$ 通量具有 $P(C) = \chi^0(C) \tau^0 + i \chi^l(C) \tau^l$ 的形式。因此，当 $\chi^l \neq 0$ 时， $SU(2)$ 通量在 $SU(2)$ 空间中有一个方向，该方向由 χ^l 指示。由式 (9.2.21) 可见，局域 $SU(2)$ 规范变换会转动 $SU(2)$ 通量的方向。由于具有不同基点的回路 $SU(2)$ 通量方向可以被局域 $SU(2)$ 规范变换独立地转动，直接比较不同基点的 $SU(2)$ 通量方向是没有意义的。但是，比较具有同一基点的回路 $SU(2)$ 通量方向却十分有意义。基于通过具有同一基点的回路 $SU(2)$ 通量，我们可以把不同的 $SU(2)$ 通量位形分成以下三类：平凡 $SU(2)$ 通量，其中所有 $P(C) \propto \tau^0$ ；共线 $SU(2)$ 通量，其中所有 $SU(2)$ 通量都指向同一方向；非共线 $SU(2)$ 通量，其中具有同一基点的各回路的 $SU(2)$ 通量方向不同。

首先，让我们考虑对所有回路都具有平凡 $SU(2)$ 通量的拟设 $\bar{U}_{ij}$ 。 $SU(2)$ 通量在 $SU(2)$ 规范变换下不变。我们可以 (通过施行规范变换) 选出一个平均场拟设，使得所有 $\bar{U}_{ij} \propto \tau^0$ 。此时，能量的规范不变性意味着

$$E(\bar{U}_{ij}, e^{ia_{ij}^l \tau^l}) = E(\bar{U}_{ij}, e^{i\theta_i^l \tau^l} e^{ia_{ij}^l \tau^l} e^{-i\theta_j^l \tau^l}). \quad (9.2.22)$$

于是，在 E 的展开中，质量项 $(a_{ij}^1)^2$ 、 $(a_{ij}^2)^2$ 和 $(a_{ij}^3)^2$ 一个都不允许出现。¹因此， $SU(2)$ 规范涨落是无能隙的，并出现在低能处。由于拟设 $\bar{U}_{ij} \propto \tau^0$ 在整体 $SU(2)$ 规范变换下不变，我们说 $SU(2)$ 规范结构未破缺。

第二，让我们假设 $SU(2)$ 通量是共线的。这意味着，具有同一基点的不同回路的 $SU(2)$ 通量都指向同一方向。不过，具有不同基点的回路的 $SU(2)$ 通量仍可能指向不同方向（即使对共线 $SU(2)$ 通量也是如此）。利用局域 $SU(2)$ 规范变换，我们总能把不同基点的 $SU(2)$ 通量转到同一方向，并且可以选这个方向为 τ^3 方向。此时，所有 $SU(2)$ 通量都具有 $P(C) \propto \chi^0(C) + i\chi^3(C)\tau^3$ 的形式。我们可以（通过施行 $SU(2)$ 规范变换）选出一个平均场拟设，使得所有 $\bar{U}_{ij}$ 都具有 $i e^{i\phi_{ij}\tau^3}$ 的形式。由于该拟设在整体 $U(1)$ 规范变换 $e^{i\theta\tau^3}$ 下不变，而在 $e^{i\theta\tau^{1,2}}$ 下不然，我们说 $SU(2)$ 规范结构破缺到了 $U(1)$ 规范结构。能量的规范不变性意味着

$$E(\bar{U}_{ij}, e^{ia_{ij}^l \tau^l}) = E(\bar{U}_{ij}, e^{i\theta_i \tau^3} e^{ia_{ij}^l \tau^l} e^{-i\theta_j \tau^3}). \quad (9.2.23)$$

当 $a_{ij}^{1,2} = 0$ 时，上式约化为

$$E(\bar{U}_{ij}, e^{ia_{ij}^3 \tau^3}) = E(\bar{U}_{ij}, e^{i(a_{ij}^3 + \theta_i - \theta_j)\tau^3}). \quad (9.2.24)$$

我们发现，质量项 $(a^3)^2$ 与式 (9.2.24) 不相容，因此至少规范玻色子 a^3 是无质量的。那么 a^1 和 a^2 规范玻色子又如何？令 $P_A(\mathbf{i})$ 为通过基点为 $\mathbf{i}$ 的回路的 $SU(2)$ 通量。如果我们假设一切能够出现在能量函数中的规范不变项都确实出现在能量函数中，则 $E(U_{ij})$ 将含有下列规范不变项：

$$E = a \text{Tr}[P_A(\mathbf{i})U_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}}P_A(\mathbf{i}+\mathbf{x})U_{\mathbf{i}+\mathbf{x}, \mathbf{i}}] + \dots \quad (9.2.25)$$

如果把 $U_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}}$ 写成 $\chi e^{i\phi_{ij}\tau^3} e^{ia_x^l \tau^l}$ ，利用 $U_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = -U_{\mathbf{i}+\mathbf{x}, \mathbf{i}}^\dagger$ 这一事实（见式 (9.2.13)），并展开到 $(a_x^l)^2$ 阶，则式 (9.2.25) 变为

$$E = -\frac{1}{2}a\chi^2 \text{Tr}([P_A, a_x^l \tau^l]^2) + \dots \quad (9.2.26)$$

由式 (9.2.26) 我们看到，若 $P_A \propto \tau^3$ ，则 a^1 与 a^2 的质量项会被产生。

总结起来，我们发现：若 $SU(2)$ 通量是共线的，则拟设在 $U(1)$ 转动 $e^{i\theta \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\tau}}$ （ $\mathbf{n}$ 为 $SU(2)$ 通量的方向）下不变。于是 $SU(2)$ 规范结构破缺到 $U(1)$ 规范结构，相应的平均场态将具有无能隙的 $U(1)$ 规范涨落。

第三，我们考虑 $SU(2)$ 通量非共线的情形。在上面我们已经证明，一个 $SU(2)$ 通量 P_A 可以诱生 $\text{Tr}([P_A, a_x^l \tau^l]^2)$ 形式的质量项。对于非共线的 $SU(2)$ 通量位形，可以有两个指向不同方向的 $SU(2)$ 通量 P_A 与 P_B ，质量项还将含有 $\text{Tr}([P_B, a_x^l \tau^l]^2)$ 项。这样一来， $SU(2)$ 规范场所有的质量项，即 $(a_{ij}^1)^2$ 、 $(a_{ij}^2)^2$ 和 $(a_{ij}^3)^2$ ，都会被产生。所有的 $SU(2)$ 规范玻色子都将获得能隙（见 3.7.5 节），拟设所描写的平均场态将是一个稳定态。由于该拟设在 Z_2 变换 $W_i = -\tau^0$ 下不变，而在其他更一般的整体 $SU(2)$ 规范变换下不然，非共线 $SU(2)$ 通量把 $SU(2)$ 规范结构破缺到 Z_2 规范结构。于是我们可以猜测，低能有效理论是一个 Z_2 规范理论。在 9.2.4 节和 9.3 节中，我们将研究具有非共线 $SU(2)$ 通量的态的低能性质。我们将证明，这类态的低能性质——例如 Z_2 涡旋的存在和基态简并——确实与 Z_2 规范理论的相同。因此，我们将把具有非共线 $SU(2)$ 通量的平均场态称为平均场 Z_2 态。

¹在规范变换 $e^{i\theta^1 \tau^1}$ 下， a_{ij}^1 按 $a_{ij}^1 = a_{ij}^1 + \theta_i^1 - \theta_j^1$ （译注：原文左端无撇号）变换。质量项 $(a_{ij}^1)^2$ 在这样的变换下不是不变的，因而不被允许。

在平均场 Z_2 态中, 所有规范涨落都有能隙。这些涨落只能在自旋子之间传递短程相互作用。低能自旋子相互作用很弱, 表现得像自由自旋子。因此, 把平均场涨落包括进来并不会定性地改变平均场态的性质。平均场态在低能下是稳定的。

一个稳定的平均场自旋液体态暗示着一个真实的物理自旋液体的存在。稳定平均场态的物理性质适用于该物理自旋液体。如果我们相信这两条论断, 那么就可以通过研究相应的稳定平均场态来研究物理自旋液体的性质。由于在平均场 Z_2 态中自旋子不被禁闭, 由平均场 Z_2 态得到的物理自旋液体含有中性的自旋-1/2 费米子作为其激发。意识到自旋模型是一个纯玻色模型之后, 这是一个十分惊人的结果。

问题 9.2.3

- (a) 证明拟设 (9.2.5) 是一个 $SU(2)$ 共线态。
- (b) 找出把 U_{ij} 变换到 $e^{i\phi_{ij}\tau^3}$ 形式的 $SU(2)$ 规范变换。(提示: 试试 $W_i = (i\tau^3)^{i_x+i_y}$ 。)

问题 9.2.4

- (a) 证明由式 (9.1.22) 得到的手征自旋拟设 U_{ij} 在整体 $SU(2)$ 规范变换 $U_{ij} = WU_{ij}W^\dagger$ 下不变。
- (b) 证明 $a_0^l = 0$ 的手征自旋拟设 U_{ij} 满足约束 (9.2.8)。
- (c) 证明式 (9.1.22) 所描写的拟设与下列平移不变拟设

$$\begin{aligned} u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} &= -\chi\tau^3 - \chi\tau^1, & u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} &= -\chi\tau^3 + \chi\tau^1, \\ u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}+\mathbf{y}} &= \eta\tau^2, & u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}-\mathbf{x}+\mathbf{y}} &= -\eta\tau^2, \\ a_0^l &= 0. \end{aligned}$$

规范等价。用 f 费米子的语言 (见式 (9.2.4) 与 (9.2.7)), 上述拟设描写一个 $d_{x^2-y^2} + id_{xy}$ “超导” 态。

由于 $SU(2)$ 规范结构未破缺, 手征自旋态的低能有效理论实际上是一个 $SU(2)$ Chern–Simons 理论 (level 为 1)。

0.0.1 由平移不变拟设得到的自旋液体

- 均匀 RVB 态、 π 通量态与交错通量态 (staggered-flux state)。
- 投影后的物理波函数的对称性。
- 低能 $SU(2)$ 或 $U(1)$ 规范涨落。

作为 $SU(2)$ 投影构造的一个应用, 我们将研究由平移不变拟设

$$U_{\mathbf{i}+\mathbf{l}, \mathbf{j}+\mathbf{l}} = U_{\mathbf{ij}}, \quad a_0^l(\mathbf{i}) = a_0^l,$$

得到的自旋液体。这样的拟设将给出具有平移对称性的物理波函数。²首先, 让我们引入

$$u_{ij} = \frac{3}{8} J_{ij} U_{ij} = u_{ij}^\mu \tau^\mu$$

²这里我们要区分拟设的不变性与拟设的对称性。当拟设自身在平移下不改变时, 我们说拟设具有平移不变性; 当由拟设得到的物理自旋波函数具有平移对称性时, 我们说拟设具有平移对称性。由于规范结构的存在, 一个不具有平移不变性的拟设也可以具有平移对称性。

其中 $u_l^{1,2,3}$ 为实数, u_l^0 为虚数。在零阶平均场理论中, 自旋子谱由哈密顿量 (见式 (9.2.9))

$$H = - \sum_{\langle ij \rangle} \left(\psi_i^\dagger u_{ij} \psi_j + h.c. \right) + \sum_i \psi_i^\dagger a_0^l \tau^l \psi_i \quad (9.2.27)$$

决定。在 $\mathbf{k}$ 空间中, 我们有

$$H = - \sum_{\mathbf{k}} \psi_{\mathbf{k}}^\dagger (u^\mu(\mathbf{k}) - a_0^\mu) \tau^\mu \psi_{\mathbf{k}}$$

其中 $\mu = 0, 1, 2, 3$ (译注: 原文此处印作 “ 0, 1, 2, ”),

$$u^\mu(\mathbf{k}) = \sum_l u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+l}^\mu e^{i\mathbf{l} \cdot \mathbf{k}},$$

$a_0^0 = 0$, 而 N 为格点总数。费米子谱有两支, 由

$$\begin{aligned} E_\pm(\mathbf{k}) &= u^0(\mathbf{k}) \pm E_0(\mathbf{k}) \\ E_0(\mathbf{k}) &= \sqrt{\sum_l (u^l(\mathbf{k}) - a_0^l)^2} \end{aligned} \quad (9.2.28)$$

给出。约束可以由 $\partial E_{\text{ground}} / \partial a_0^l = 0$ 得到, 其形式为

$$N \langle \psi_i^\dagger \tau^l \psi_i \rangle = \sum_{\mathbf{k}, E_-(\mathbf{k}) < 0} \frac{u^l(\mathbf{k}) - a_0^l}{E_0(\mathbf{k})} - \sum_{\mathbf{k}, E_+(\mathbf{k}) < 0} \frac{u^l(\mathbf{k}) - a_0^l}{E_0(\mathbf{k})} = 0 \quad (9.2.29)$$

由此可以定出 a_0^l , $l = 1, 2, 3$ 。

让我们尝试下列简单拟设³ (Baskaran et al., 1987; Affleck and Marston, 1988; Kotliar and Liu, 1988):

$$a_0^l = 0, \quad u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = \chi \tau^3 + \eta \tau^1, \quad u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = \chi \tau^3 - \eta \tau^1. \quad (9.2.30)$$

首先, 我们要证明相应的自旋液体具有全部对称性。

为了研究相应物理自旋态的对称性, 我们需要求出它的波函数 $|\Psi_{\text{phy}}\rangle$ 。利用该拟设, 可以得到平均场哈密顿量 (9.2.27) 的平均场基态 $|\Psi_{\text{mean}}\rangle$ 。把 $|\Psi_{\text{mean}}\rangle$ 投影到每格点 ψ 费米子数为偶数的子空间, 就得到物理波函数 $|\Psi_{\text{phy}}\rangle$, 即 $|\Psi_{\text{phy}}\rangle = \mathcal{P}|\Psi_{\text{mean}}\rangle$ 。

该拟设已经在这两个平移 $T_x: \mathbf{i} \rightarrow \mathbf{i} + \mathbf{x}$ 与 $T_y: \mathbf{i} \rightarrow \mathbf{i} + \mathbf{y}$ 下不变。拟设也在两个宇称变换 $P_x: x \rightarrow -x$ 与 $P_y: y \rightarrow -y$ 下不变。宇称变换 $P_{xy}: (x, y) \rightarrow (y, x)$ 把 $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}}$ 变为 $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}}$ 、把 $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}}$ 变为 $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}}$ 。变换后的拟设

$$a_0^l = 0, \quad u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = \chi \tau^3 - \eta \tau^1, \quad u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = \chi \tau^3 + \eta \tau^1.$$

与原来的拟设不同。但是请注意, 一个整体规范变换 $G_{P_{xy}}(\mathbf{i}) = i\tau^3$ 把 u_{ij} 变为 $G_{P_{xy}} u_{ij} G_{P_{xy}}^\dagger$, 它诱导 $(\tau^1, \tau^2, \tau^3) \rightarrow (-\tau^1, -\tau^2, \tau^3)$ 的改变。因此, 变换后的拟设通过规范变换 $G_{P_{xy}}$ 与原来的拟设规范等价。换句话说, P_{xy} 宇称变换再接着一个规范变换 $G_{P_{xy}}$, 保持拟设不变。于是, 物理波函数在 P_{xy} 宇称变换下不变。90° 转动 R_{90} 由 $P_x P_{xy}$ 生成, 故物理波函数也有 90° 转动对称性。上述拟设还有时间反演对称性, 因为时间反演变换 $u_{ij} \rightarrow -u_{ij}$ 再接着规范变换 $G_T(i) = i\tau^2$, 保持拟设不变。

³该拟设实际上就是前面引入的 d 波拟设 (9.2.5)。

总而言之，该拟设在下列对称变换与规范变换的组合 $G_x T_x$ 、 $G_y T_y$ 、 $G_{P_x} P_x$ 、 $G_{P_y} P_y$ 、 $G_{P_{xy}} P_{xy}$ 与 $G_T T$ 下不变，相应的规范变换由

$$\begin{aligned} G_x &= \tau^0, & G_y &= \tau^0, & G_T &= i\tau^2, \\ G_{P_x} &= \tau^0, & G_{P_y} &= \tau^0, & G_{P_{xy}} &= i\tau^3. \end{aligned} \quad (9.2.31)$$

给出。所以，由拟设 (9.2.30) 描写的自旋液体具有全部对称性。我们把这样的态称为对称自旋液体态。

我们注意到，式 (9.2.30) 中的链变量 u_{ij} 在 $\tau^{1,2,3}$ 空间中指向不同的方向，因而不是共线的。这样一来，该拟设在整体 $SU(2)$ 规范变换下并非不变。人们可能因此期待 $SU(2)$ 规范结构破缺到 Z_2 规范结构，从而拟设 (9.2.30) 描写一个 Z_2 自旋液体。实际上这个推理是错误的。正如我们在 9.2.2 节中指出的，要判断 $SU(2)$ 规范结构是否破缺到 Z_2 规范结构，需要检查的是 $SU(2)$ 通量的共线性，而不是 $SU(2)$ 链变量的共线性。

当 $\chi = \eta$ 或 $\eta = 0$ 时，所有回路的 $SU(2)$ 通量 P_C 都是平凡的，即 $P_C \propto \tau^0$ 。此时 $SU(2)$ 规范结构未破缺， $SU(2)$ 规范涨落是无能隙的（在弱耦合极限下）。 $\eta = 0$ 所描写的自旋液体中的自旋子具有谱 $E_{\mathbf{k}} = \pm 2|\chi(\cos(k_x) + \cos(k_y))|$ ，它有一个大费米面。我们将把这个态称为 $SU(2)$ 无能隙态（文献中称其为均匀 RVB 态）。 $\chi = \eta$ 的态只在孤立的 $\mathbf{k}$ 点有无能隙自旋子，自旋子谱为 $E_{\mathbf{k}} = \pm 2\sqrt{\chi^2 + \eta^2}\sqrt{\cos^2(k_x) + \cos^2(k_y)}$ （见图 9.2）。我们将把这样的态称为 $SU(2)$ 线性态，以强调费米点附近 $E \propto |\mathbf{k}|$ 的线性色散。（这种态在文献中以及在 9.1.1 节中称为 π 通量态。） $SU(2)$ 线性态的低能有效理论由无质量狄拉克费米子（即自旋子）耦合到 $SU(2)$ 规范场所描写（见问题 9.1.4）。

经过适当的规范变换， $SU(2)$ 无能隙拟设可以改写为

$$u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = i\chi, \quad u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = i\chi, \quad (9.2.32)$$

而 $SU(2)$ 线性拟设可以改写为

$$u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = i\chi, \quad u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = i(-)^{i_x} \chi. \quad (9.2.33)$$

在这些形式中，由于 $u_{ij} \propto i\tau^0$ ， $SU(2)$ 规范结构明显未破缺。我们可以容易地看到，所有的 $SU(2)$ 通量 $P_{ij\dots k}$ 都是平凡的。⁴这些拟设也在整体 $SU(2)$ 规范变换下不变。 $SU(2)$ 无能隙拟设与 $SU(2)$ 线性拟设中的自旋子在低能下都有有限的相互作用，所以这两个平均场态都是边缘平均场态。这两个平均场态是否对应于真实的物理自旋液体，目前还不清楚。

当 $\chi \neq \eta$ 且 $\chi, \eta \neq 0$ 时，通量 P_C 是非平凡的，但 $SU(2)$ 通量是共线的。此时， $SU(2)$ 规范结构破缺到 $U(1)$ 规范结构。无能隙自旋子仍然只出现在孤立的 $\mathbf{k}$ 点，从自旋子谱 $E_{\mathbf{k}} = \pm 2\sqrt{\chi^2(\cos k_x + \cos k_y)^2 + \eta^2(\cos k_x - \cos k_y)^2}$ 可以看出这一点。我们将把这样的态称为 $U(1)$ 线性态。（这个态在文献中称为交错通量态和/或 d 波配对态。）经过适当的规范变换， $U(1)$ 线性态也可以用拟设（见问题 9.2.3）

$$u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = i\chi - (-)^{i_y} \eta \tau^3, \quad u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = i\chi + (-)^{i_x} \eta \tau^3, \quad (9.2.34)$$

⁴在后面将要讨论的投影对称群（projective symmetry group）分类中， $SU(2)$ 无能隙拟设 (9.2.32) 标记为 $SU2An0$ ， $SU(2)$ 线性拟设 (9.2.33) 标记为 $SU2Bn0$ （见式 (9.4.33)）。

来描写, 其中 $U(1)$ 规范结构是显式的。⁵其低能有效理论由无质量狄拉克费米子 (即自旋子) 耦合到 $U(1)$ 规范场所描写。同样, 由于无能隙 $U(1)$ 规范场在低能诱导的有限相互作用, $U(1)$ 线性态也是一个边缘平均场态。

0.0.2 由平移不变拟设得到的稳定 Z_2 自旋液体

- 稳定的自旋液体态—— Z_2 自旋液体态。
- Z_2 自旋液体含有分数化的激发——自旋子。自旋子携带自旋-1/2、不带电荷, 具有费米统计。

在学会了构造稳定平均场态的配方之后, 本节我们研究一个不破坏任何对称性的稳定平均场态。该拟设具有下列形式 (Wen, 1991a):

$$\begin{aligned} u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} &= u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = -\chi\tau^3, & a_0^{2,3} &= 0, & a_0^1 &\neq 0, \\ u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}+\mathbf{y}} &= \eta\tau^1 + \lambda\tau^2, & u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}-\mathbf{x}+\mathbf{y}} &= \eta\tau^1 - \lambda\tau^2 \end{aligned} \quad (9.2.35)$$

为了证明式 (9.2.35) 描写一个稳定的平均场态, 我们只需证明它产生非共线的 $SU(2)$ 通量。围绕两个具有同一基点的三角形, 我们得到下列 $SU(2)$ 通量:

$$\begin{aligned} u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} u_{\mathbf{i}+\mathbf{x}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} u_{\mathbf{i}+\mathbf{y}, \mathbf{i}} &= -(\eta\tau^1 - \lambda\tau^2)\chi^2 \\ u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} u_{\mathbf{i}+\mathbf{y}, \mathbf{i}-\mathbf{x}} u_{\mathbf{i}-\mathbf{x}, \mathbf{i}} &= -(\eta\tau^1 + \lambda\tau^2)\chi^2 \end{aligned}$$

我们看到, 若 $\chi\eta\lambda \neq 0$, 则 $SU(2)$ 通量非共线, 式 (9.2.35) 中的拟设描写一个稳定的平均场态, 更确切地说, 一个 Z_2 态。

由于拟设在平移下不变, 物理自旋态在平移下也不变, 于是物理波函数 $|\Psi_{\text{phy}}\rangle$ 具有平移对称性。在 P_x 宇称变换下, 拟设变为

$$\begin{aligned} u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} &= u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = -\chi\tau^3, & a_0^{2,3} &= 0, & a_0^1 &\neq 0, \\ u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}+\mathbf{y}} &= \eta\tau^1 - \lambda\tau^2, & u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}-\mathbf{x}+\mathbf{y}} &= \eta\tau^1 + \lambda\tau^2 \end{aligned} \quad (9.2.36)$$

(注意, 对平移不变拟设, P_x 把 $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}}$ 变为 $u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}-\mathbf{x}} = u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}}^\dagger$)。变换后的拟设在 $SU(2)$ 规范变换 $G_x(i) = i\tau^1(-)^i$ 下与原来的拟设规范等价。⁶尽管 P_x 变换后的拟设与原来的拟设不同, 两者在投影后给出同一个物理波函数。物理自旋态具有 P_x 宇称对称性。

我们还注意到, 若 (a_0^2, a_0^3) 不为零, 上述组合变换 $G_x P_x$ 会把它们变成 $(-a_0^2, -a_0^3)$ 。由于平均场哈密顿量具有 P_x 对称性, 非零 (a_0^2, a_0^3) 的平均场基态能量满足性质 $E_{\text{ground}}(a_0^2, a_0^3) = E_{\text{ground}}(-a_0^2, -a_0^3)$ 。因此, 对我们的拟设而言, $a_0^2 = a_0^3 = 0$ 总能满足约束 $\langle \psi_i^\dagger \tau^2 \psi_i \rangle = N_{\text{site}}^{-1} \partial E_{\text{ground}} / \partial a_0^2 = 0$ 与 $\langle \psi_i^\dagger \tau^3 \psi_i \rangle = N_{\text{site}}^{-1} \partial E_{\text{ground}} / \partial a_0^3 = 0$ 。我们只需调节 a_0^1 使 $\langle \psi_i^\dagger \tau^1 \psi_i \rangle = 0$ 。

P_y 宇称变换的作用与 P_x 相同, 所以物理波函数也有 P_y 宇称对称性。在时间反演变换下, T 把 $(u_{ij}; a_0)$ 变为 $(-u_{ij}; -a_0)$ 。如果我们选 $G_T = i\tau^3(-)^i$, 时间反演变换再接着规范变换 G_T 将

⁵在投影对称群分类中, 这样的态标记为 $U1Cn01n$ (见式 (9.4.25)–(9.4.29))。

⁶我们定义 $(-)^i \equiv (-)^{i_x + i_y}$ 。规范变换 $W_i = i\tau^1$ 把式 (9.2.36) 变换为

$$\begin{aligned} u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} &= u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = \chi\tau^3, & a_0^{2,3} &= 0, & a_0^1 &\neq 0, \\ u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}+\mathbf{y}} &= \eta\tau^1 + \lambda\tau^2, & u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}-\mathbf{x}+\mathbf{y}} &= \eta\tau^1 - \lambda\tau^2 \end{aligned}$$

然后, 规范变换 $W_i = (-)^i$ 再把上式变为式 (9.2.35)。

保持拟设 (9.2.35) 不变。因此, $|\Psi_{\text{phy}}\rangle$ 具有时间反演对称性。该拟设在 $(x, y) \rightarrow (y, x)$ 宇称 P_{xy} 下不变, 所以物理波函数具有 P_{xy} 宇称对称性。我们看到, 拟设 (9.2.35) 在下列组合变换 $G_x T_x$ 、 $G_y T_y$ 、 $G_{P_x} P_x$ 、 $G_{P_y} P_y$ 、 $G_{P_{xy}} P_{xy}$ 与 $G_T T$ 下不变, 其中规范变换为

$$\begin{aligned} G_x &= \tau^0, & G_y &= \tau^0, & G_T &= i(-)^i \tau^3, \\ G_{P_x} &= \tau^0, & G_{P_y} &= \tau^0, & G_{P_{xy}} &= i\tau^3 \end{aligned} \quad (9.2.37)$$

该拟设描写一个具有全部对称性的自旋液体。我们把这样的态称为 Z_2 对称自旋液体态。

Z_2 态中的自旋子谱由

$$\begin{aligned} E_{\pm}(\mathbf{k}) &= \pm \sqrt{\epsilon_1^2 + \epsilon_2^2 + \epsilon_3^2} \\ \epsilon_1 &= 2\chi(\cos k_x + \cos k_y) \\ \epsilon_2 &= 2\eta[\cos(k_x + k_y) + \cos(k_x - k_y)] + a_0^1 \\ \epsilon_3 &= 2\lambda[\cos(k_x + k_y) - \cos(k_x - k_y)] \end{aligned}$$

给出。我们发现自旋子是完全有能隙的。我们将把态 (9.2.35) 称为 Z_2 有能隙自旋液体。⁷ Z_2 有能隙自旋液体对应于 Kivelson et al. (1987) 以及 Rokhsar and Kivelson (1988) 提出的短程共振价键 (sRVB) 态。

由于式 (9.2.35) 是一个稳定拟设, 规范涨落全都有能隙, 只在自旋子之间产生短程相互作用。由于自旋子有能隙, Z_2 有能隙态的低能激发对应于自旋子的稀薄气体。由于相互作用是短程的, 这些自旋子表现得像自由费米子。因此, Z_2 有能隙态中的激发是自由的中性自旋-1/2 费米子。

0.0.3 Z_2 自旋液体中的 Z_2 涡旋

- Z_2 自旋液体态含有一种 Z_2 涡旋激发, 它既不携带自旋也不携带电荷。
- 把一个 Z_2 涡旋绑定到自旋子上, 会使自旋子的统计性从玻色性变为费米性, 或从费米性变为玻色性。

除自旋子外, Z_2 自旋液体态中还有另一类准粒子激发 (Wen, 1991a)。这种激发在平均场理论中以拓扑孤子 (topological soliton) 的形式出现, 对应于 Z_2 规范场的 π 通量, 因此我们将把这种新激发称为 Z_2 涡旋。它通过沿一串链接翻转 u_{ij} 的符号产生 (见图 9.4), 由下列拟设描写:

$$\tilde{u}_{ij} = \bar{u}_{ij} \Theta_{ij} \quad (9.2.38)$$

其中 Θ_{ij} 已在图 9.4 中说明。 Z_2 涡旋位于弦的端点。注意, 在远离 Z_2 涡旋处, $\tilde{u}_{ij}$ 局域地规范等价于 $\bar{u}_{ij}$, 因此符号翻转的 u_{ij} 弦不耗费任何能量, 也观测不到。拟设 $\tilde{u}_{ij}$ 实际上描写的是位于弦端点的一个局域激发。

由于 u_{ij} 决定自旋子的跳跃幅, 当自旋子绕 Z_2 涡旋跳行一周时会多出一个负号。因此, 对自旋子而言 Z_2 涡旋表现得像一个 π 通量。根据 7.1.2 节的讨论, 我们发现把一个 Z_2 涡旋绑定到一个自旋子上, 会把自旋子的统计性从费米性变为玻色性。因此, Z_2 自旋液体既含有玻色统计的中性自旋-1/2 激发, 也含有费米统计的中性自旋-1/2 激发。

⁷这里我们想指出, 在 9.4.3 节将要讨论的投影对称群分类中, 态 (9.2.35) 所标记的投影对称群为 $Z_2 A_{xx} 0z$ 。

问题 9.2.5

证明：对于式 (9.2.38) 的 Z_2 涡旋拟设，通过回路 C 的 $SU(2)$ 通量与基态拟设 u_{ij} 通过同一回路的 $SU(2)$ 通量相同，除非回路 C 包围着涡旋。由于平均场能量是 $SU(2)$ 通量的函数，上述结果表明符号翻转的 u_{ij} 弦不耗费能量。

0.0.4 稳定的无能隙 Z_2 自旋液体

- 存在许多不同的稳定自旋液体态—— Z_2 自旋液体态。其中一些可以具有无能隙的自旋子激发。
- 这些态具有完全相同的对称性。没有办法利用对称性来刻画这些不同的自旋液体态。

除了式 (9.2.35) 之外，对于 Z_2 对称自旋液体我们还可以写下另一个拟设 (Wen, 2002c)：

$$u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} = i\eta\tau^0 - \chi(\tau^3 - \tau^1), \quad u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} = i\eta\tau^0 - \chi(\tau^3 + \tau^1), \quad a_0^l = 0, \quad (9.2.39)$$

其中 χ 与 η 均不为零。当 $\chi = 0$ 时，上述拟设成为 $SU(2)$ 无能隙自旋液体；当 $\eta = 0$ 时，成为 $SU(2)$ 线性自旋液体。为了证明式 (9.2.39) 的拟设描写一个对称自旋液体，我们必须证明它在下列对称变换与规范变换的组合 $G_x T_x$ 、 $G_y T_y$ 、 $G_{P_x} P_x$ 、 $G_{P_y} P_y$ 、 $G_{P_{xy}} P_{xy}$ 与 $G_T T$ 下不变。我们发现，如果选取规范变换为

$$\begin{aligned} G_x &= \tau^0, & G_y &= \tau^0, & G_T &= (-)^i \tau^0, \\ G_{P_x} &= i(-)^{i_x} \frac{\tau^1 + \tau^3}{\sqrt{2}}, & G_{P_y} &= i(-)^{i_y} \frac{\tau^1 - \tau^3}{\sqrt{2}}, & G_{P_{xy}} &= i\tau^3, \end{aligned} \quad (9.2.40)$$

则对称变换再接着相应的规范变换，将保持拟设不变。

利用时间反演对称性，我们可以证明拟设 (9.2.39) 中取零值的 a_0^l 确实满足约束 (9.2.29)。这是因为在组合时间反演变换 $G_T T$ 下 $a_0^l \rightarrow -a_0^l$ 。由于 $a_0^l = 0$ 的拟设在 $G_T T$ 下不变，非零 a_0^l 的平均场基态能量满足 $E_{\text{ground}}(a_0^l) = E_{\text{ground}}(-a_0^l)$ ，于是当 $a_0^l = 0$ 时 $\partial E_{\text{ground}}/\partial a_0^l = 0$ 。事实上，任何只在两个不交叠子格之间有链接的拟设（即非阻挫拟设），只要 $a_0^l = 0$ ，就是时间反演对称的。对这类拟设（包括拟设 (9.2.39)），取零值的 a_0^l 满足约束 (9.2.29)。

自旋子谱由下式给出（见图 9.10(a)）

$$E_{\pm} = 2\eta(\sin(k_x) + \sin(k_y)) \pm 2|\chi|\sqrt{2\cos^2(k_x) + 2\cos^2(k_y)}$$

自旋子有两个费米点和两个小的费米口袋（Fermi pocket）（当 η 小时）。 $SU(2)$ 通量是非平凡的。而且， $SU(2)$ 通量 P_{C_1} 与 P_{C_2} 互不对易，其中 $C_1 = \mathbf{i} \rightarrow \mathbf{i} + \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{i} + \mathbf{x} + \mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i} + \mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i}$ 与 $C_2 = \mathbf{i} \rightarrow \mathbf{i} + \mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i} - \mathbf{x} + \mathbf{y} \rightarrow \mathbf{i} - \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{i}$ 是两个具有同一基点的回路。非共线 $SU(2)$ 通量把 $SU(2)$ 规范结构破缺到 Z_2 规范结构。我们将把式 (9.2.39) 描写的自旋液体称为 Z_2 无能隙自旋液体。⁸其低能有效理论由无质量狄拉克费米子和具有小费米面的费米子耦合到 Z_2 规范场所描写。由于没有无能隙规范玻色子，规范涨落只能在自旋子之间传递短程相互作用。短程相互作用在低能下是不相关的，自旋子在低能下是自由费米子。因此，平均场 Z_2 无能隙态是一个稳定态。这个稳定的平均场态暗示存在第二种真实的物理自旋液体（除 9.2.4 节讨论的 Z_2 有能隙自旋液

⁸ Z_2 无能隙自旋液体是 9.4.3 节中分类的 Z_2 自旋液体之一，其投影对称群标记为 $Z_2\text{Ax}12(12)_n$ （见 9.4.3 节及式 (9.4.16)）。

体之外)。这种自旋液体的物理性质可以由平均场理论得到。我们发现， Z_2 无能隙自旋液体中的激发由中性的自旋-1/2 费米型准粒子描写！

第三种 Z_2 对称自旋液体可以由下列阻挫拟设得到 (Balents et al., 1998; Senthil and Fisher, 2000)：

$$\begin{aligned} a_0^3 &\neq 0, & a_0^{1,2} &= 0, \\ u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}} &= \chi\tau^3 + \eta\tau^1, & u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{y}} &= \chi\tau^3 - \eta\tau^1, \\ u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}+\mathbf{x}+\mathbf{y}} &= +\gamma\tau^3, & u_{\mathbf{i}, \mathbf{i}-\mathbf{x}+\mathbf{y}} &= +\gamma\tau^3. \end{aligned} \quad (9.2.41)$$

该拟设具有平移、转动、宇称与时间反演对称性。它在组合变换 $G_{x,y}T_{x,y}$ 、 $G_{P_x, P_y, P_{xy}}P_{x,y,xy}$ 与 $G_T T$ 下不变，其中

$$\begin{aligned} G_x &= \tau^0, & G_y &= \tau^0, & G_T &= i\tau^2, \\ G_{P_x} &= \tau^0, & G_{P_y} &= \tau^0, & G_{P_{xy}} &= i\tau^3. \end{aligned} \quad (9.2.42)$$

当 $a_0^3 \neq 0$ 、 $\chi \neq \pm\eta$ 且 $\chi\eta \neq 0$ 时，我们发现 $a_0^l \tau^l$ 与 $SU(2)$ 通量算符——例如穿过一个方格的 $SU(2)$ 通量 $P(C_{\text{square}})$ ——不对易。⁹因此，该拟设把 $SU(2)$ 规范结构破缺到 Z_2 规范结构。自旋子谱由下式给出（见图 9.8(a)）

$$\begin{aligned} E_{\pm} &= \pm\sqrt{\epsilon^2(\mathbf{k}) + \Delta^2(\mathbf{k})} \\ \epsilon(\mathbf{k}) &= 2\chi(\cos(k_x) + \cos(k_y)) + 2\gamma(\cos(k_x + k_y) + \cos(k_x - k_y)) + a_0^3 \\ \Delta(\mathbf{k}) &= 2\eta(\cos(k_x) - \cos(k_y)) + a_0^3 \end{aligned}$$

它只在四个 $\mathbf{k}$ 点无能隙，且具有线性色散。因此，式 (9.2.41) 描写的自旋液体是一个 Z_2 线性自旋液体。¹⁰

Z_2 有能隙拟设 (9.2.35)、 Z_2 无能隙拟设 (9.2.39) 与 Z_2 线性拟设 (9.2.41) 在投影后给出三个自旋液体态。这三个态具有完全相同的对称性，所以我们不能用对称性来区分它们。为了找到一组新的量子数来刻画这三种不同的自旋液体，我们注意到：虽然三种 Z_2 自旋液体具有相同的对称性，但它们的拟设分别在同样的对称平移之后跟着不同的规范变换下不变（见式 (9.2.37)、(9.2.40) 与 (9.2.42)）。因此，三种自旋液体的平均场拟设的不变群各不相同，我们可以用这样的不变群来刻画不同的自旋液体。更详细和系统的讨论将在 9.4 节给出。

问题 9.2.6

证明：如果规范变换由式 (9.2.40) 给出，则式 (9.2.39) 中的拟设在组合变换 $G_x T_x$ 、 $G_y T_y$ 、 $G_{P_x} P_x$ 、 $G_{P_y} P_y$ 、 $G_{P_{xy}} P_{xy}$ 与 $G_T T$ 下不变。

问题 9.2.7

证明手征自旋态具有平移对称性和 90° 转动对称性。证明手征自旋态还具有组合对称性 TP_x 、 TP_y 与 TP_{xy} 。

⁹这里 $\tau^l a_0^l(\mathbf{i})$ 可以看作通过一个零尺寸回路的 $SU(2)$ 通量。

¹⁰ Z_2 线性自旋液体由投影对称群 Z2A0032 或等价的 Z2A0013 描写（见 9.4.3 节）。

0.0.5 评注：平均场理论中的时间反演变换

在时间反演变换（或自旋反转变换）下， $\mathbf{S}_i \rightarrow -\mathbf{S}_i$ 。由于本章只考虑自旋旋转不变的态，为方便起见，我们把 T 变换定义为时间反演变换与自旋旋转变换的组合： $(S^x, S^y, S^z) \rightarrow (S^x, -S^y, S^z)$ 。我们将不严格地把它称为时间反演变换。

这样的变换可以由

$$\psi \rightarrow \psi' = -i\tau^2\psi^* \quad (9.2.43)$$

生成。让我们用一个算符 $\mathcal{T}$ 来表示上述变换，即 $\mathcal{T}\psi\mathcal{T}^{-1} = -i\tau^2\psi^*$ 。注意 $\mathcal{T}$ 把 i 变成 $-i$ ，即 $\mathcal{T}^{-1}i\mathcal{T} = -i$ 。用 f 费米子 (9.2.6) 表示，式 (9.2.43) 变为

$$f \rightarrow \mathcal{T}f\mathcal{T}^{-1} = -i\tau^2f^*$$

由 $\mathbf{S} = \frac{1}{2}f^\dagger\boldsymbol{\sigma}f$ ，我们发现 $\mathcal{T}$ 把 $\mathbf{S}$ 变为

$$\mathcal{T}\mathbf{S}\mathcal{T}^{-1} = -\frac{1}{2}f^\top\boldsymbol{\sigma}f^* = \frac{1}{2}f^\dagger\boldsymbol{\sigma}^\top f = (S^x, -S^y, S^z)$$

在平均场理论中，式 (9.2.43) 诱导平均场拟设的下列变换：

$$\begin{aligned} U_{ij} &\rightarrow U'_{ij} = (-i\tau^2)U_{ij}^*(i\tau^2) = -U_{ij} \\ a_0^l(\mathbf{i})\tau^l &\rightarrow a_0^l(\mathbf{i})\tau^l = (-i\tau^2)(a_0^l(\mathbf{i})\tau^l)^\top(i\tau^2) = -a_0^l(\mathbf{i})\tau^l \end{aligned} \quad (9.2.44)$$